

ממירי מתח ממותגים (044139)

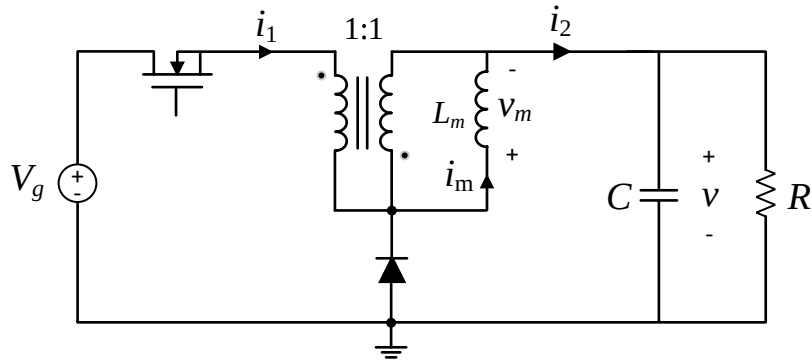
מועד ב' חורף 2019-2020

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

נתון הממיר הבא:



הנחות:

- הממיר חסר הפסדים.
- הממיר עובד ב-CCM.
- הטרנזיסטור מוליך בחלק הראשון של המחזור, והדיודה מוליכה בחלק השני של המחזור.
- השנאי הוא בעל יחס השנאה 1:1, והשראות המגנט של השנאי היא L_m , כפי שמתואר באיור.
- ניתן להתעלם מהשראויות הזליגה של השנאי.

סעיף א (25 נקודות)

הגבר המתח של הממיר הוא

$$\frac{V}{V_g} = \frac{AD}{B-D}$$

כאשר D הוא ה- duty-cycle של הממיר ו- A, B קבועים כלשהם.

חשבו בצורה מפורשת את הקבועים A, B .

פתרון שאלה 1 – סעיף א

בחלק הראשון של המחזור (כאשר הטרנזיסטור מוליך), מתקיים הקשר

$$V_m + V_m = V_g - V$$

ולכן המתח על השראות המגנט בפרק זמן זה הוא

$$V_m = \frac{V_g - V}{2}$$

בחלק השני של המחזור (כאשר הדיודה מוליכה), מתקיים הקשר

$$-V_m = V$$

ולכן המתח על השראות המגנט בפרק זמן זה הוא

$$V_m = -V$$

המתח הממוצע על השראות המגנוט חייב להתאפס,

$$D \frac{V_g - V}{2} + (1 - D)(-V) = 0$$

ומכאן ניתן לחשב את הגבר המתח של הממיר:

$$D \frac{V_g - V}{2} + (1 - D)(-V) = 0$$

$$\frac{D}{2} V_g = \left(\frac{D}{2} + 1 - D \right) V$$

$$\frac{D}{2} V_g = \left(1 - \frac{D}{2} \right) V$$

$$\frac{V}{V_g} = \frac{D}{2 - D}$$

לפי ביטוי זה מתקבלים הקבועים

$$A=1, \quad B=2$$

סעיף ב (25 נקודות)

הזרם הממוצע בהשראות המגנוט הוא

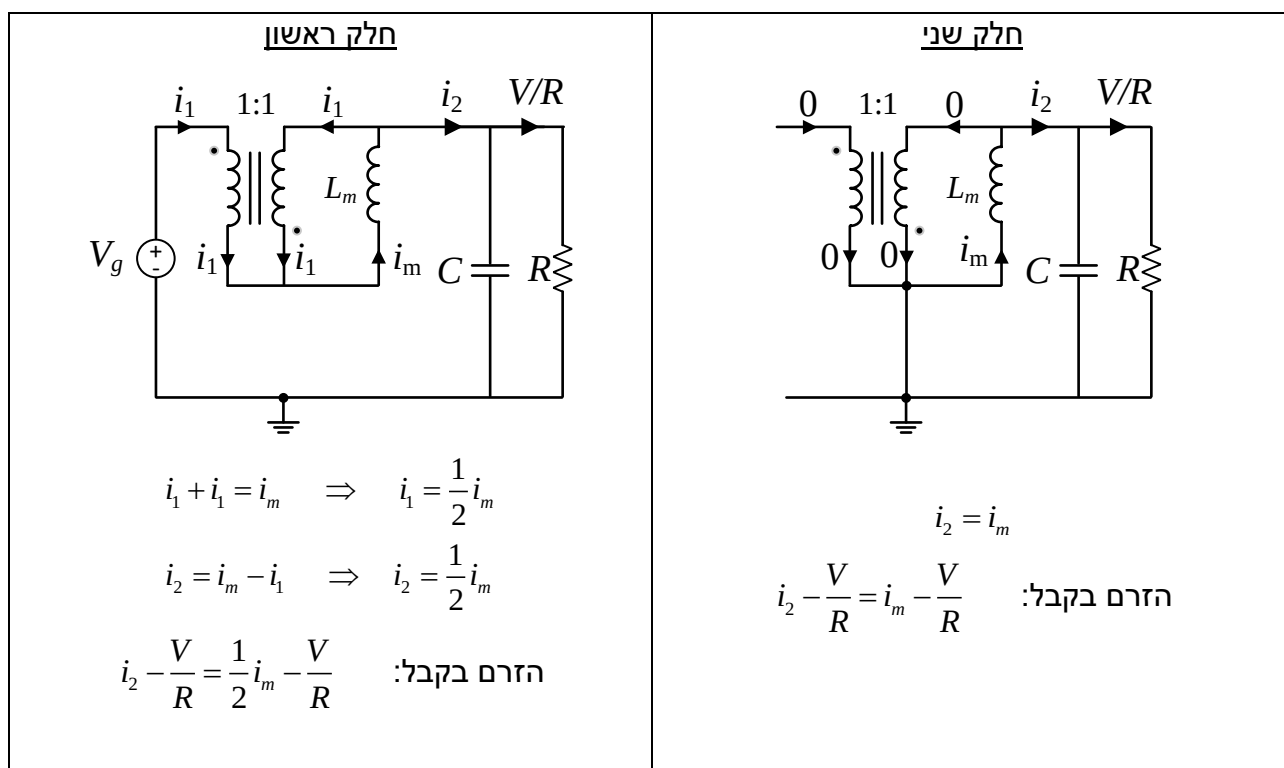
$$I_m = \frac{V}{R} \cdot \frac{X}{Y - D}$$

כאשר X, Y קבועים כלשהם.

חשבו בצורה מפורשת את הקבועים X, Y .

פתרון שאלה 1 – סעיף ב

הזרם הממוצע בהשראות המגנט מתקבל לפי העיקרון שהזרם הממוצע בקבל מתאפס לאורך מחזור. להלן הזרמים במעגל בשני חלקי המחזור:



הזרם הממוצע בקבל מתאפס לאורך מחזור, ולכן

$$D \left(\frac{1}{2} I_m - \frac{V}{R} \right) + (1-D) \left(I_m - \frac{V}{R} \right) = 0$$

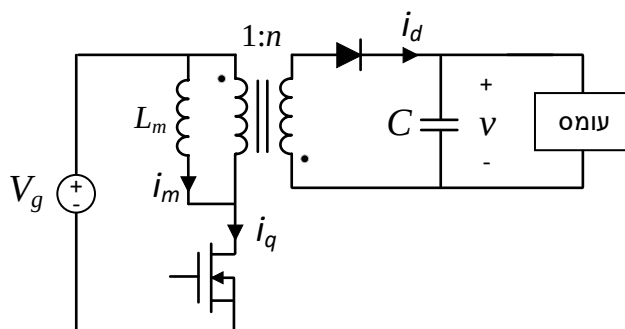
ובעזרת מספר פעולות אלגבריות ניתן לקבל את הביטוי

$$I_m = \frac{V}{R} \frac{2}{2-D}$$

הקבועים הרצויים הם

$$X = 2, \quad Y = 2$$

שאלה 2 (50 נק')
נתון ממיר מסוג flyback :



סעיף א (30 נקודות)

תכננו שנאי בעל הפרמטרים הבאים:

- יחס ליפופים: $n = \frac{n_2}{n_1} = \frac{15}{320}$
- השראות מגנט (כאשר היא מיוצגת בצד שמאל): $L_m = 20 \text{ mH}$
- הזרם המקסימאלי בהשראות המגנט: $I_{\max} = 0.25 \text{ A}$
- התנגדות של הסליל הראשוני (בצד שמאל): 40Ω (לכל היותר)
- בתכנון יש להשתמש בליבה מגנטית מסוג EE22 (הנתונים של הליבה מופיעים בטבלה).

התנגדות סגולית של נחושת	$\rho = 1.72 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$
הפרמאביליות של הריק	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{m}}$
מקדם הניצול של החלון	$K_u = 0.5$
צפיפות השטף המגנטי המקסימאלית בליבה	$B_{\max} = 0.25 \text{ T}$
ליבה מגנטית מסוג EE22	
שטח החתך של הליבה	$A_c = 0.41 \text{ cm}^2$
שטח החלון של הליבה	$W_A = 0.196 \text{ cm}^2$
האורך הממוצע של ליפוף	$MLT = 3.99 \text{ cm}$
אורך המסלול המגנטי	$l_m = 3.96 \text{ cm}$

בתשובה יש לציין את התוצאות הבאות:

- l_g - אורך חריץ האוויר, ביחידות mm
- n_1 - מספר הליפופים בסליל הראשוני (בצד שמאל). יש לעגל את התוצאה למספר שלם.
- n_2 - מספר הליפופים בסליל המשני (בצד ימין). יש לעגל את התוצאה למספר שלם.
- R_1 - ההתנגדות הטורית (בפועל) של הסליל הראשוני
- R_2 - ההתנגדות הטורית (בפועל) של הסליל המשני

פתרון שאלה 2 – סעיף א

יש לתכנן את השנאי לפי השיטה הרגילה, כאשר בכל החישובים W_A הוא חצי מהערך הנתון בדפי הנתונים, כלומר במקרה זה $W_A = 0.098 \text{ cm}^2$.

לפני תחילת החישוב נמיר את המימדים של הליבה למטרים:

$$A_c = 41 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$W_A = 98 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$$

$$MLT = 3.99 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

אורך חריץ האוויר:

$$l_g = \frac{\mu_0 L_m I_{\max}^2}{B_{\max}^2 A_c} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0.02 \cdot (0.25)^2}{(0.25)^2 \cdot 41 \cdot 10^{-6}} \text{ m} = 6.13 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0.61 \text{ mm}$$

מספר הליפופים בסליל הראשוני:

$$n_1 = \frac{L_m I_{\max}}{B_{\max} A_c} = \frac{0.02 \cdot 0.25}{0.25 \cdot 41 \cdot 10^{-6}} = 487.8 \approx 488$$

עובי החוט בסליל הראשוני:

$$A_{w,1} = \frac{K_u W_A}{n_1} = \frac{0.5 \cdot 98 \cdot 10^{-7}}{488} \approx 10^{-8} \text{ m}^2$$

ההתנגדות בפועל של הסליל הראשוני:

$$R_1 = \frac{\rho n_1 (MLT)}{A_{w,1}} = \frac{1.72 \cdot 10^{-8} \cdot 488 \cdot 3.99 \cdot 10^{-2}}{10^{-8}} \approx 33.5 \text{ } \Omega$$

מספר הליפופים בסליל המשני:

$$n_2 = \left(\frac{n_2}{n_1} \right) n_1 = \frac{15}{320} \cdot 488 = 22.87 \approx 23$$

עובי החוט בסליל המשני:

$$A_{w,2} = \frac{K_u W_A}{n_2} = \frac{0.5 \cdot 98 \cdot 10^{-7}}{23} = 2.13 \cdot 10^{-7}$$

ההתנגדות בפועל של הסליל המשני:

$$R_2 = \frac{\rho n_2 (MLT)}{A_{w,2}} = \frac{1.72 \cdot 10^{-8} \cdot 23 \cdot 3.99 \cdot 10^{-2}}{2.13 \cdot 10^{-7}} = 0.074 \text{ } \Omega$$

ולסיכום:

$$l_g = 0.61 \text{ mm}$$

$$n_1 = 488$$

$$n_2 = 23$$

$$R_1 = 33.5 \text{ } \Omega$$

$$R_2 = 0.074 \text{ } \Omega$$

סעיף ב (20 נקודות)

בסעיף זה נניח:

- הממיר עובד ב- CCM
 - הממיר חסר הפסדים. יש להתעלם מההתנגדויות שחושבו בסעיף הקודם.
- ונתונים

$$V_g = 320 \text{ V} \quad V = 15 \text{ V} \quad P = 30 \text{ W}$$
$$L_m = 20 \text{ mH} \quad n = \frac{n_2}{n_1} = \frac{15}{320} \quad f_s = 100 \text{ kHz}$$

שרטטו את הזרם בטרנזיסטור (i_q) ואת הזרם בדיודה (i_d) לאורך שני מחזורי מיתוג.

פתרון שאלה 2 – סעיף ב

נתחיל מחישוב של ה- duty-cycle. הגבר המתח של ממיר flyback חסר הפסדים ב- CCM הוא

$$\frac{V}{V_g} = n \frac{D}{1-D}$$

ולכן

$$\frac{D}{1-D} = \frac{V}{nV_g} = \frac{15}{\frac{15}{320} \cdot 320} = 1 \Rightarrow D = 0.5$$

כעת נחשב את הזרם הממוצע בהשראות המגנט. לשם כך נשתמש בעקרון שהזרם הממוצע בקבל המוצא חייב להתאפס. בחלק הראשון של המחזור הזרם בקבל המוצא הוא $-I_{out}$, כאשר I_{out} הוא הזרם לעומס, ובחלק השני של המחזור הזרם בקבל המוצא הוא $I_m / n - I_{out}$. משום כך מתקיים

$$D(-I_{out}) + (1-D)\left(\frac{I_m}{n} - I_{out}\right) = 0 \Rightarrow I_m = \frac{nI_{out}}{(1-D)} = \frac{nP}{(1-D)V}$$

נציב מספרים ונקבל

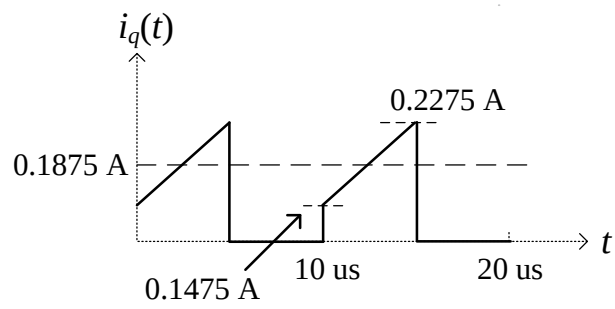
$$I_m = \frac{nP}{(1-D)V} = \frac{\frac{15}{320} \cdot 30}{0.5 \cdot 15} = 0.1875 \text{ A}$$

בנוסף אדווח הזרם היא

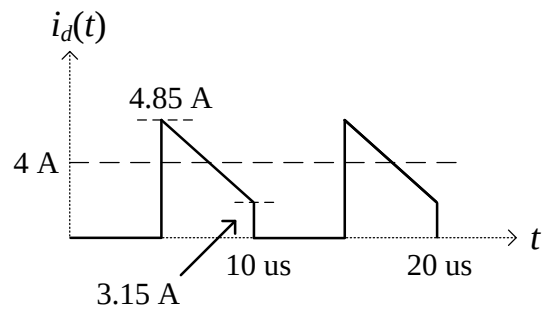
$$\Delta i = \frac{V_g D}{2L_m f_s} = \frac{320 \cdot 0.5}{2 \cdot 0.02 \cdot 100 \cdot 10^3} = 0.04 \text{ A}$$

הזרם המינימאלי בהשראות המגנט הוא 0.1475 A , והזרם המקסימאלי הוא 0.2275 A .

לפי תוצאות אלה, הזרם בטרנזיסטור הוא



והזרם בדיודה:



(יש לזכור שהזרם בדיודה גדול פי $\frac{1}{n} = \frac{320}{15}$ מהזרם בהשראות המגנט)